UNIVERSIDAD BANCARIA DE MÉXICO

"Constancia Unidad y trabajo"

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA No. 2022241 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2002.

Jesús Salvador Castillo Javier

11 ° CUATRIMESTRE

PROYECTO DE PLATAFORMA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA

EDGAR GAMIÑO CUEVAS
ABRAHAM ENRIQUE TETLALMATZI PEREZ
RICARDO RODRIGUEZ CABRERO

24/04/2026

Contenido

1. Descripcion del Proyecto 3
2. Objetivo General 3
3. Tecnologias Utilizadas 4
4. Arquitectura del Sistema 5
5. Roles y Funcionalidades 6
   5.1 Administrador 6
   5.2 Cliente 6
6. Flujo del Sistema 7
7. Cursos Disponibles 8
8. Diagrama Entidad Relacion 9
   Entidades y Atributos Principales 9
   Relaciones entre Entidades 13
9. Ligas del Proyecto 15
10. Despliegue en la Nube 16
11. Credenciales de Prueba 17
12. Conclusiones 18

1. Descripcion del Proyecto

EduTech es una plataforma de educacion en linea desarrollada como practica de la materia Computacion en la Nube. Inspirada en plataformas como Platzi y Udemy, permite a los estudiantes de Ingenieria en Sistemas Computacionales acceder a cursos especializados, ver videos en secuencia, realizar cuestionarios de evaluacion y obtener certificados digitales al aprobar cada curso.

La plataforma esta disponible como aplicacion web y aplicacion movil nativa para Android, ambas consumiendo la misma API REST desplegada en la nube.

Tipo de sistema	Plataforma educativa web y movil (Android)
Arquitectura	Cliente-servidor con API REST
Modalidad	En linea, accesible desde cualquier dispositivo con internet
Institucion	Universidad Bancaria de Mexico (UBAM)
Carrera	Ingenieria en Sistemas Computacionales
Materia	Computacion en la Nube
Periodo	Abril 2026 — 11 Cuatrimestre

2. Objetivo General

Desarrollar y desplegar una plataforma educativa en la nube que permita a los estudiantes de ISC acceder a contenido academico estructurado en forma de videos, evaluarse mediante cuestionarios de opcion multiple y obtener reconocimiento digital al completar satisfactoriamente cada curso, demostrando la aplicacion practica de servicios de computacion en la nube.

3. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Categoria	Uso en el proyecto
React 18 + Vite	Framework frontend	Interfaz de usuario SPA
Framer Motion	Libreria de animaciones	Animaciones e interacciones
Node.js + Express	Backend JavaScript	API REST del servidor
MySQL2	Driver de base de datos	Conexion con MySQL
bcryptjs	Seguridad	Hash de contrasenas
JWT	Autenticacion	Tokens de sesion
Multer	Manejo de archivos	Subida de videos MP4 hasta 1GB
PDFKit	Generacion de PDF	Resultados y certificados
Nodemailer	Correo electronico	Recuperacion de contrasena
Capacitor	App movil	Conversion a APK Android
Vercel	Hosting frontend	Deploy del sitio web
Render.com	Hosting backend	Servidor Node.js en la nube
Clever Cloud	Base de datos en la nube	MySQL administrado gratuito
GitHub	Control de versiones	Repositorio y CI/CD

4. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura de tres capas desplegada completamente en servicios de nube gratuitos:

Capa	Tecnologia / Servicio	Responsabilidad
Capa de Presentacion	React + Vite en Vercel	Interfaz web y app movil Android (Capacitor)
Capa de Negocio	Node.js + Express en Render	API REST, autenticacion JWT, logica del sistema
Capa de Datos	MySQL en Clever Cloud	Persistencia de usuarios, cursos, progreso y certificados

Flujo de comunicacion: el usuario accede desde el navegador o la app movil, el frontend realiza peticiones HTTP/HTTPS a la API REST, el backend valida el token JWT, procesa la logica y consulta la base de datos, y devuelve la respuesta en formato JSON.

5. Roles y Funcionalidades

5.1 Administrador

El administrador gestiona la plataforma desde la aplicacion web con las siguientes funcionalidades:

- Registro y gestion de profesores con nombre, correo y especialidad
- Alta de cursos con nombre, descripcion, categoria, nivel y imagen de portada
- Gestion de lecciones en video (hasta 6 por curso, formato MP4, hasta 1GB)
- Editor de cuestionarios con hasta 15 preguntas de opcion multiple por curso
- Visualizacion de estadisticas: cursos activos, usuarios registrados e inscripciones
- Reporte de cursos mas populares por numero de inscritos y calificacion promedio
- Gestion de usuarios registrados en la plataforma

5.2 Cliente

El cliente accede tanto desde la web como desde la aplicacion movil Android:

- Registro en linea con nombre, correo y contrasena
- Inicio de sesion con recuperacion de contrasena por correo electronico
- Configuracion de perfil: foto de avatar, nombre, cambio de contrasena y tema oscuro/claro
- Exploracion del catalogo de cursos con filtros por categoria y nivel
- Inscripcion a cursos y visualizacion de videos en secuencia estricta
- El sistema obliga a ver al menos el 95% de cada video para avanzar al siguiente
- Al completar todas las lecciones, acceso automatico al cuestionario final
- Cuestionario de opcion multiple con 15 preguntas; calificacion minima de aprobacion: 70%
- Generacion automatica de PDF con resultados detallados (correctas e incorrectas)
- Certificado PDF con folio unico al aprobar el curso
- Calificacion obligatoria del curso con estrellas y comentario al finalizar
- Seccion de descarga de la aplicacion movil Android directamente desde el inicio

6. Flujo del Sistema

El recorrido completo de un estudiante en EduTech sigue estos pasos en orden:

1. El estudiante se registra o inicia sesion en la plataforma
2. Explora el catalogo y se inscribe al curso de su interes
3. Accede a la primera leccion y visualiza el video completo (minimo 95%)
4. El sistema desbloquea automaticamente la siguiente leccion al completar la actual
5. Repite el proceso hasta completar todas las lecciones del curso
6. Al terminar la ultima leccion, el sistema redirige automaticamente al cuestionario
7. Responde las 15 preguntas de opcion multiple
8. El sistema calcula la calificacion y genera el PDF de resultados
9. Si la calificacion es mayor o igual a 70%, se genera automaticamente el certificado PDF
10. El estudiante califica el curso con estrellas y comentario (obligatorio)
11. El certificado queda disponible para descarga permanente en la seccion Certificados

7. Cursos Disponibles

La plataforma incluye seis cursos de Ingenieria en Sistemas Computacionales, cada uno con 4 lecciones en video y 15 preguntas de evaluacion:

Curso	Nivel	Profesor	Categoria
Python desde Cero	Basico	Enrique	Programacion
MySQL para Desarrolladores	Intermedio	Cabrero	Bases de Datos
Desarrollo Web con HTML, CSS y JavaScript	Basico	Gamino	Desarrollo Web
Algoritmos y Estructuras de Datos	Intermedio	Gamino	Algoritmos
Redes de Computadoras	Intermedio	Cabrero	Redes
Introduccion a la Inteligencia Artificial	Avanzado	Enrique	IA

8. Diagrama Entidad Relacion

El siguiente diagrama describe las entidades del sistema y sus relaciones. La base de datos esta compuesta por 14 tablas normalizadas en tercera forma normal.

Entidades y Atributos Principales

USUARIOS

Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico del usuario
nombre	VARCHAR(100) NOT NULL	Nombre completo
correo	VARCHAR(150) UNIQUE	Correo electronico (login)
contrasena_hash	VARCHAR(255)	Contrasena cifrada con bcrypt
avatar_url	VARCHAR(500)	Ruta de la foto de perfil
tema	ENUM oscuro/claro	Preferencia de tema visual
rol	ENUM admin/cliente	Rol del usuario en el sistema
esta_activo	BOOLEAN	Estado de la cuenta

PROFESORES

Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico
nombre	VARCHAR(150) NOT NULL	Nombre completo del profesor
correo	VARCHAR(150) UNIQUE	Correo electronico
especialidad	VARCHAR(200) NOT NULL	Area de conocimiento
bio	TEXT	Biografia del profesor
avatar_url	VARCHAR(500)	Foto del profesor

CURSOS

Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico
nombre	VARCHAR(200) NOT NULL	Nombre del curso

descripcion	TEXT	Descripcion detallada
profesor_id	INT FK -> profesores	Profesor asignado
categoria_id	INT FK -> categorias	Categoria del curso
imagen_url	VARCHAR(500)	Imagen de portada
nivel	ENUM basico/inter/avanz	Nivel de dificultad
duracion_horas	DECIMAL(5,1)	Duracion total en horas

LECCIONES

Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico
curso_id	INT FK -> cursos	Curso al que pertenece
titulo	VARCHAR(200) NOT NULL	Titulo de la leccion
video_url	VARCHAR(500)	Ruta del archivo de video
duracion_seg	INT UNSIGNED	Duracion en segundos
orden	INT UNSIGNED NOT NULL	Posicion en la secuencia del curso

Entidades de Evaluacion y Progreso

INSCRIPCIONES

Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico
usuario_id	INT FK -> usuarios	Usuario inscrito
curso_id	INT FK -> cursos	Curso en el que se inscribio
fecha_inscripcion	TIMESTAMP	Fecha y hora de inscripcion
completado	BOOLEAN	Si el usuario completo todas las lecciones
fecha_completado	DATETIME	Fecha en que completo el curso

PROGRESO_LECCIONES

Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico
usuario_id	INT FK -> usuarios	Usuario que vio la leccion
leccion_id	INT FK -> lecciones	Leccion visualizada
completada	BOOLEAN	Si vio al menos el 95% del video
segundos_vistos	INT UNSIGNED	Tiempo de visualizacion en segundos
fecha_completada	DATETIME	Fecha en que completo la leccion

PREGUNTAS

Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico
curso_id	INT FK -> cursos	Curso al que pertenece la pregunta
texto	TEXT NOT NULL	Enunciado de la pregunta
orden	INT UNSIGNED	Posicion en el cuestionario

OPCIONES_RESPUESTA

Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico
pregunta_id	INT FK -> preguntas	Pregunta a la que pertenece
texto	TEXT NOT NULL	Texto de la opcion
es_correcta	BOOLEAN	Indica si esta opcion es la respuesta correcta
orden	INT UNSIGNED	Posicion de la opcion (A, B, C o D)

Entidades de Resultados y Reconocimiento

INTENTOS_CUESTIONARIO

Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico
usuario_id	INT FK -> usuarios	Usuario que realizo el intento
curso_id	INT FK -> cursos	Curso evaluado
calificacion	DECIMAL(5,2)	Calificacion obtenida en porcentaje
total_preguntas	INT UNSIGNED	Numero total de preguntas
correctas	INT UNSIGNED	Numero de respuestas correctas
pdf_url	VARCHAR(500)	Ruta del PDF de resultados generado

CALIFICACIONES

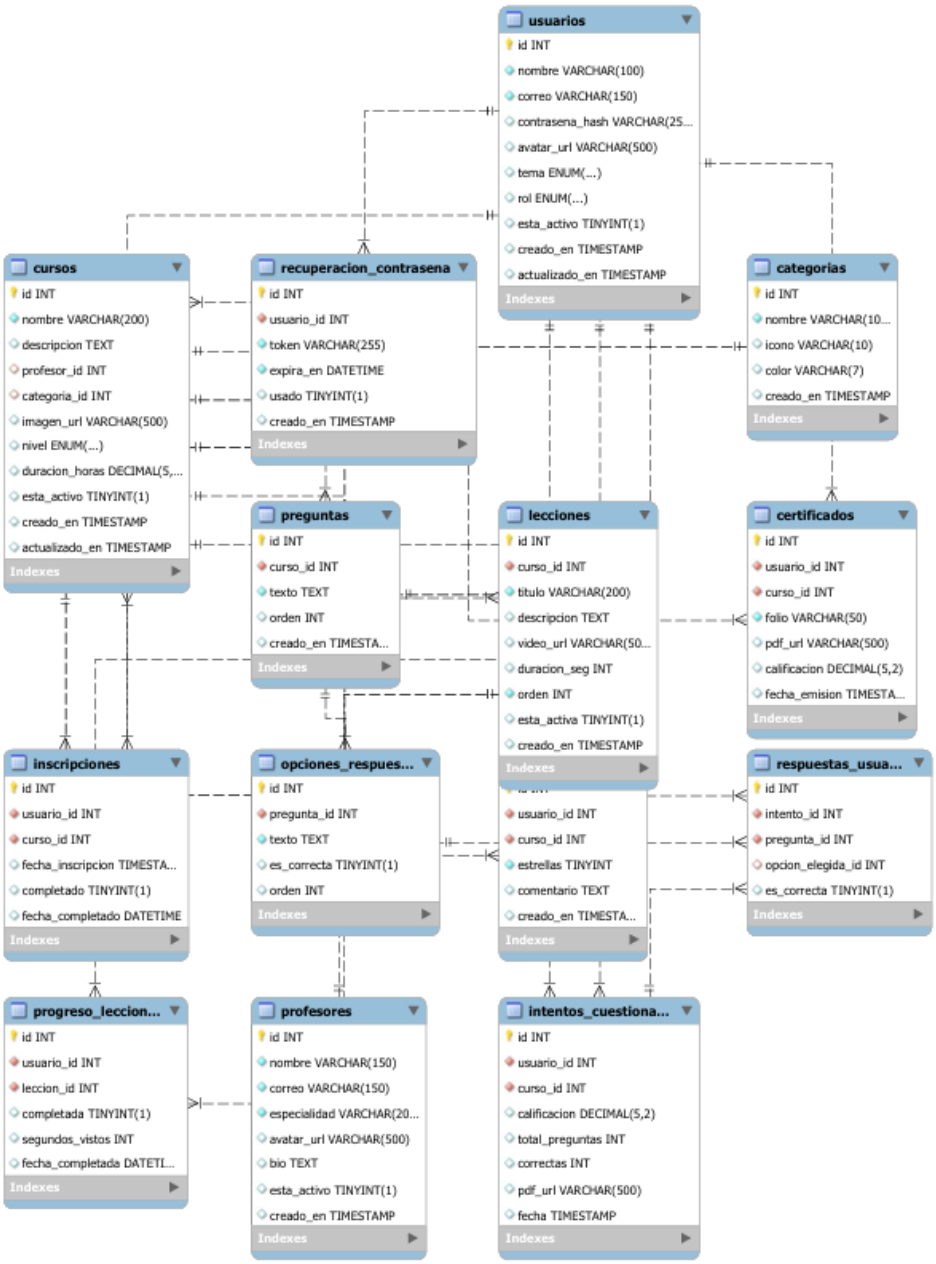
Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico
usuario_id	INT FK -> usuarios	Usuario que califica
curso_id	INT FK -> cursos	Curso calificado
estrellas	TINYINT (1 a 5)	Puntuacion con estrellas
comentario	TEXT	Opinion escrita del estudiante

CERTIFICADOS

Atributo	Tipo	Descripcion
id	INT PK AUTO_INCREMENT	Identificador unico
usuario_id	INT FK -> usuarios	Usuario al que se emite
curso_id	INT FK -> cursos	Curso aprobado
folio	VARCHAR(50) UNIQUE	Codigo unico de verificacion del certificado
pdf_url	VARCHAR(500)	Ruta del PDF del certificado
calificacion	DECIMAL(5,2)	Calificacion con la que aprobo
fecha_emision	TIMESTAMP	Fecha de emision del certificado

Relaciones entre Entidades

Entidad A	Entidad B	Tipo de Relacion
usuarios	inscripciones	1 a N — Un usuario puede inscribirse a muchos cursos
cursos	inscripciones	1 a N — Un curso puede tener muchos inscritos
usuarios	progreso_lecciones	1 a N — Un usuario tiene progreso en muchas lecciones
lecciones	progreso_lecciones	1 a N — Una leccion puede tener progreso de muchos usuarios
cursos	lecciones	1 a N — Un curso contiene multiples lecciones en secuencia
profesores	cursos	1 a N — Un profesor puede impartir varios cursos
categorias	cursos	1 a N — Una categoria agrupa varios cursos
cursos	preguntas	1 a N — Un curso tiene hasta 15 preguntas
preguntas	opciones_respuesta	1 a N — Cada pregunta tiene 4 opciones
usuarios	intentos_cuestionario	1 a N — Un usuario puede tener intentos en varios cursos
usuarios	calificaciones	1 a 1 — Un usuario califica una vez cada curso
usuarios	certificados	1 a N — Un usuario puede tener varios certificados


usuarios
id INT
nombre VARCHAR(100)
correo VARCHAR(150)
contrasena_hash VARCHAR(25...
avatar_url VARCHAR(500)
tema ENUM(...)
rol ENUM(...)
esta_activo TINYINT(1)
creado_en TIMESTAMP
actualizado_en TIMESTAMP
Indexes
cursos
id INT
nombre VARCHAR(200)
descripcion TEXT
profesor_id INT
categoria_id INT
imagen_url VARCHAR(500)
nivel ENUM(...)
duracion_horas DECIMAL(5,...
esta_activo TINYINT(1)
creado_en TIMESTAMP
actualizado_en TIMESTAMP
Indexes
recuperacion_contrasena
id INT
usuario_id INT
token VARCHAR(255)
expira_en DATETIME
usado TINYINT(1)
creado_en TIMESTAMP
Indexes
categorias
id INT
nombre VARCHAR(10...
icono VARCHAR(10)
color VARCHAR(7)
creado_en TIMESTAMP
Indexes
preguntas
id INT
curso_id INT
texto TEXT
orden INT
creado_en TIMESTA...
Indexes
lecciones
id INT
curso_id INT
titulo VARCHAR(200)
descripcion TEXT
video_url VARCHAR(50...
duracion_seg INT
orden INT
esta_activa TINYINT(1)
creado_en TIMESTAMP
Indexes
certificados
id INT
usuario_id INT
curso_id INT
folio VARCHAR(50)
pdf_url VARCHAR(500)
calificacion DECIMAL(5,2)
fecha_emision TIMESTA...
Indexes
inscripciones
id INT
usuario_id INT
curso_id INT
fecha_inscripcion TIMESTA...
completado TINYINT(1)
fecha_completado DATETIME
Indexes
opciones_respues...
id INT
pregunta_id INT
texto TEXT
es_correcta TINYINT(1)
orden INT
Indexes
usuario_id INT
curso_id INT
estrellas TINYINT
comentario TEXT
creado_en TIMESTA...
Indexes
respuestas_usua...
id INT
intento_id INT
pregunta_id INT
opcion_elegida_id INT
es_correcta TINYINT(1)
Indexes
progreso_leccion...
id INT
usuario_id INT
leccion_id INT
completada TINYINT(1)
segundos_vistos INT
fecha_completada DATETI...
Indexes
profesores
id INT
nombre VARCHAR(150)
correo VARCHAR(150)
especialidad VARCHAR(20...
avatar_url VARCHAR(500)
bio TEXT
esta_activo TINYINT(1)
creado_en TIMESTAMP
Indexes
intentos_cuestiona...
id INT
usuario_id INT
curso_id INT
calificacion DECIMAL(5,2)
total_preguntas INT
correctas INT
pdf_url VARCHAR(500)
fecha TIMESTAMP
Indexes

9. Ligas del Proyecto

Repositorio GitHub	https://github.com/Gama7210/edutech
Aplicacion Web	**EduTech — Plataforma de Educación en Línea**
API Backend	https://edutech-1c74.onrender.com
App Movil (APK)	Disponible en GitHub Releases del repositorio

10. Despliegue en la Nube

Servicio	Plataforma	Descripcion
Frontend	Vercel	Deploy automatico desde GitHub, CDN global, HTTPS
Backend	Render.com	Web Service Node.js, plan gratuito, reinicio automatico
Base de datos	Clever Cloud	MySQL administrado, plan DEV gratuito, 256MB
Repositorio	GitHub	Control de versiones y trigger de CI/CD automatico
App Movil	GitHub Releases	Distribucion del APK Android para descarga directa

El proceso de CI/CD es completamente automatizado: al realizar un git push a la rama main, Vercel redespliega el frontend y Render redespliega el backend sin intervencion manual. La base de datos en Clever Cloud permanece activa de forma continua.

11. Credenciales de Prueba

Rol	Correo	Contrasena	Descripcion
Administrador	admin@edutech.com	password	Acceso al panel de administracion
Cliente	Registro libre en app	—	Cualquier usuario puede registrarse

12. Conclusiones

El desarrollo de EduTech permitio aplicar de forma integral los conceptos de computacion en la nube, incluyendo el despliegue de aplicaciones en servicios PaaS, la configuracion de bases de datos administradas en la nube, la implementacion de CI/CD automatizado y el desarrollo de una API REST escalable.

La arquitectura de tres capas con servicios independientes en la nube demuestra la viabilidad de construir aplicaciones de nivel productivo utilizando exclusivamente servicios gratuitos. La combinacion de Vercel, Render y Clever Cloud proporciona alta disponibilidad y actualizaciones automaticas sin costo adicional.

La conversion del frontend web a aplicacion movil Android mediante Capacitor evidencia la ventaja del desarrollo multiplataforma, permitiendo reutilizar el 100% del codigo frontend para generar una app nativa funcional que se conecta a la misma infraestructura en la nube.

El sistema de evaluacion implementado, que incluye cuestionarios de opcion multiple, generacion automatica de PDFs de resultados y certificados digitales con folio unico, aporta valor academico real y puede ser utilizado como referencia para proyectos de mayor escala.